Universidade Federal de Santa Catarina
UFSC - Campus Blumenau

INTRODUÇÃO À ROBÓTICA INDUSTRIAL

Prof. Leonardo Mejia Rincon
leonardo.mejia.rincon@ufsc.br

MOTIVAÇÃO

- Manipuladores
  - Cinemática de Posição
    - Direta
      - Método Geométrico
      - Método de DH
      - Helicóides sucessivos
      - Métodos integrativos
    - Inversa
      - Método Geométrico
      - Método de DH — **AULA ANTERIOR**
      - Helicóides sucessivos
      - Métodos integrativos
  - Cinemática diferencial
  - Estática

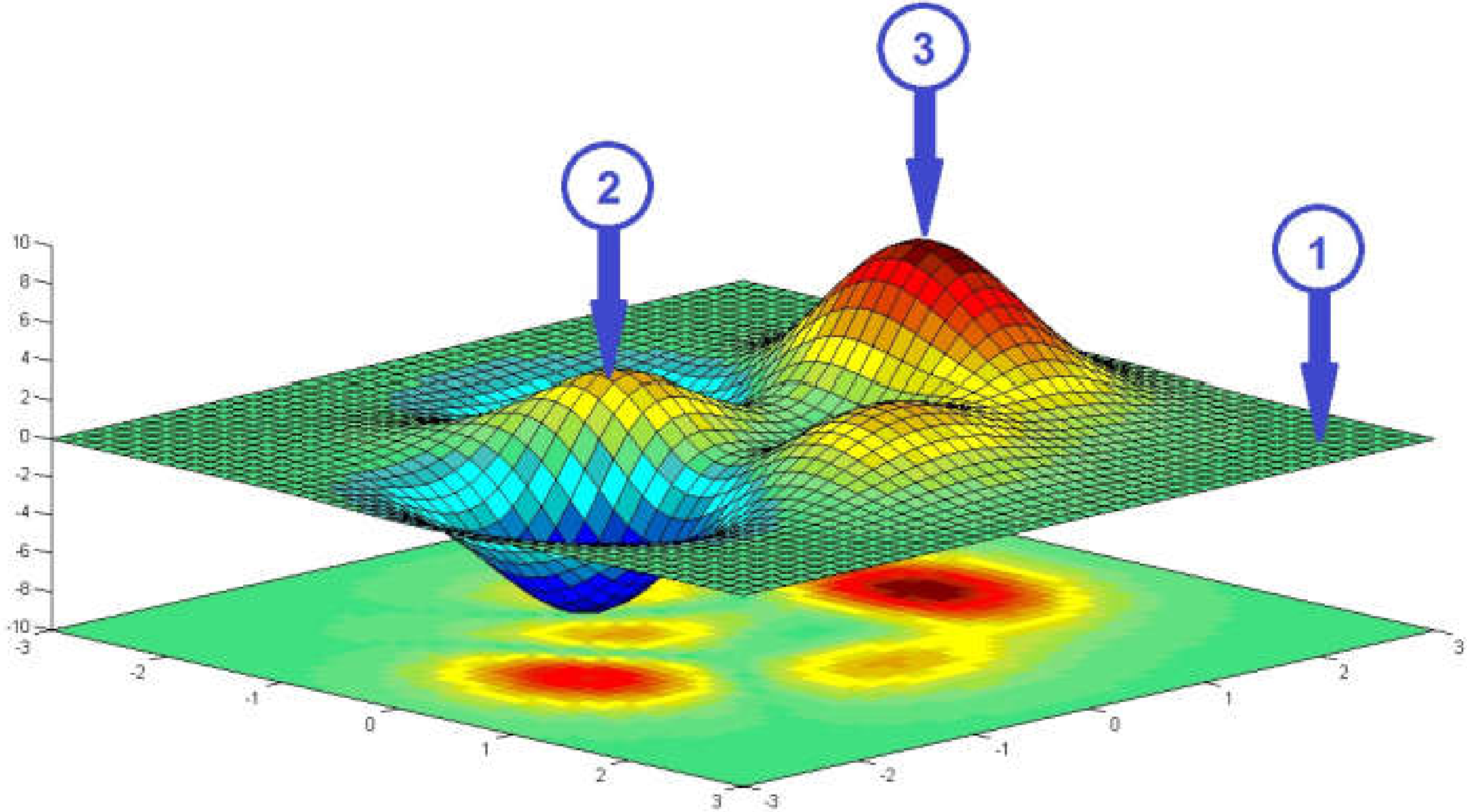
- Manipuladores
  - Cinemática de Posição
    - Direta
      - Método Geométrico
      - Método de DH
      - Helicóides sucessivos
      - Métodos integrativos
    - Inversa
      - Método Geométrico
      - Método de DH
      - Helicóides sucessivos
      - Métodos integrativos
  - Cinemática diferencial
  - Estática

Métodos Numéricos / Otimização

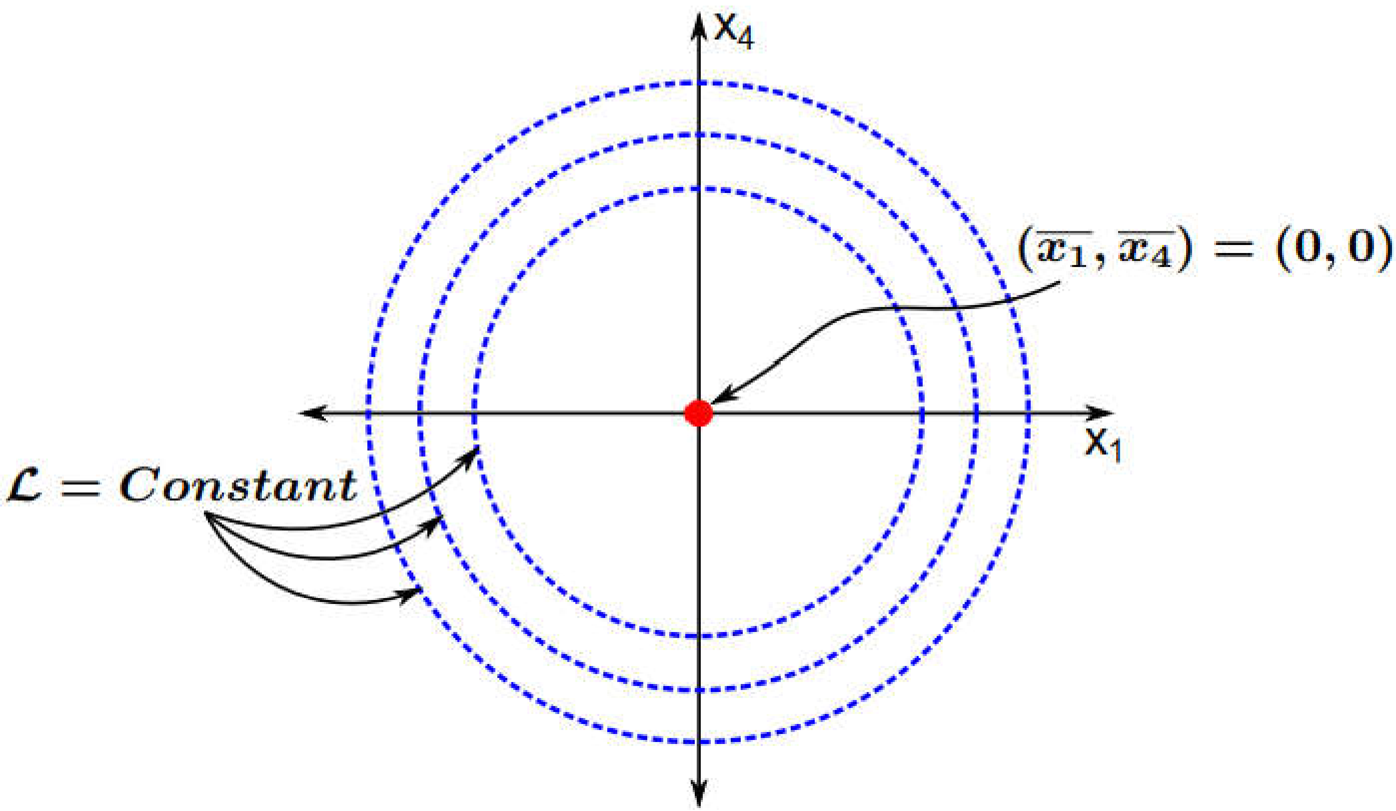
AULA DE HOJE!!!

Otimização:

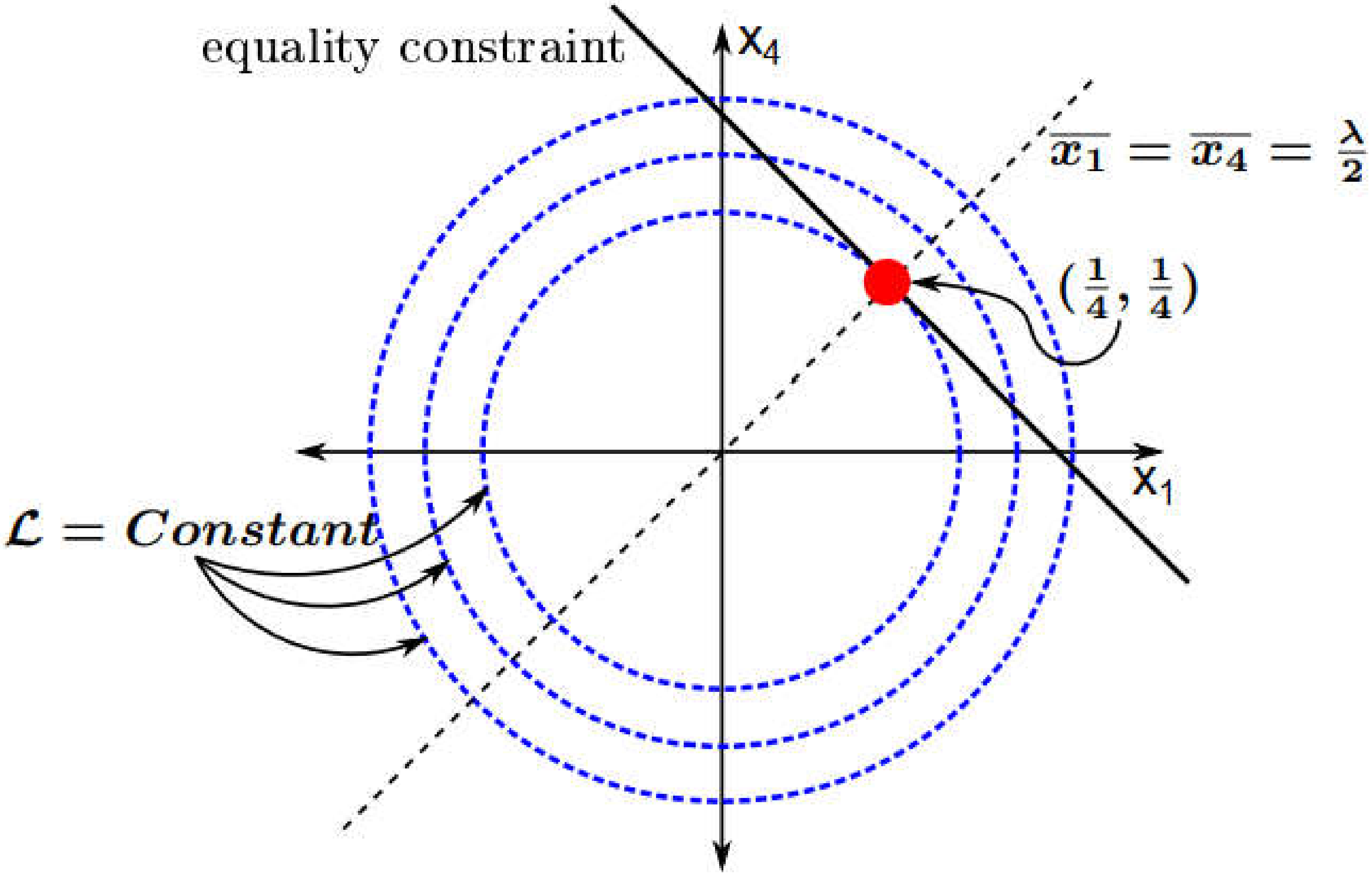
Método de Denavit and Hartemberg (DH):



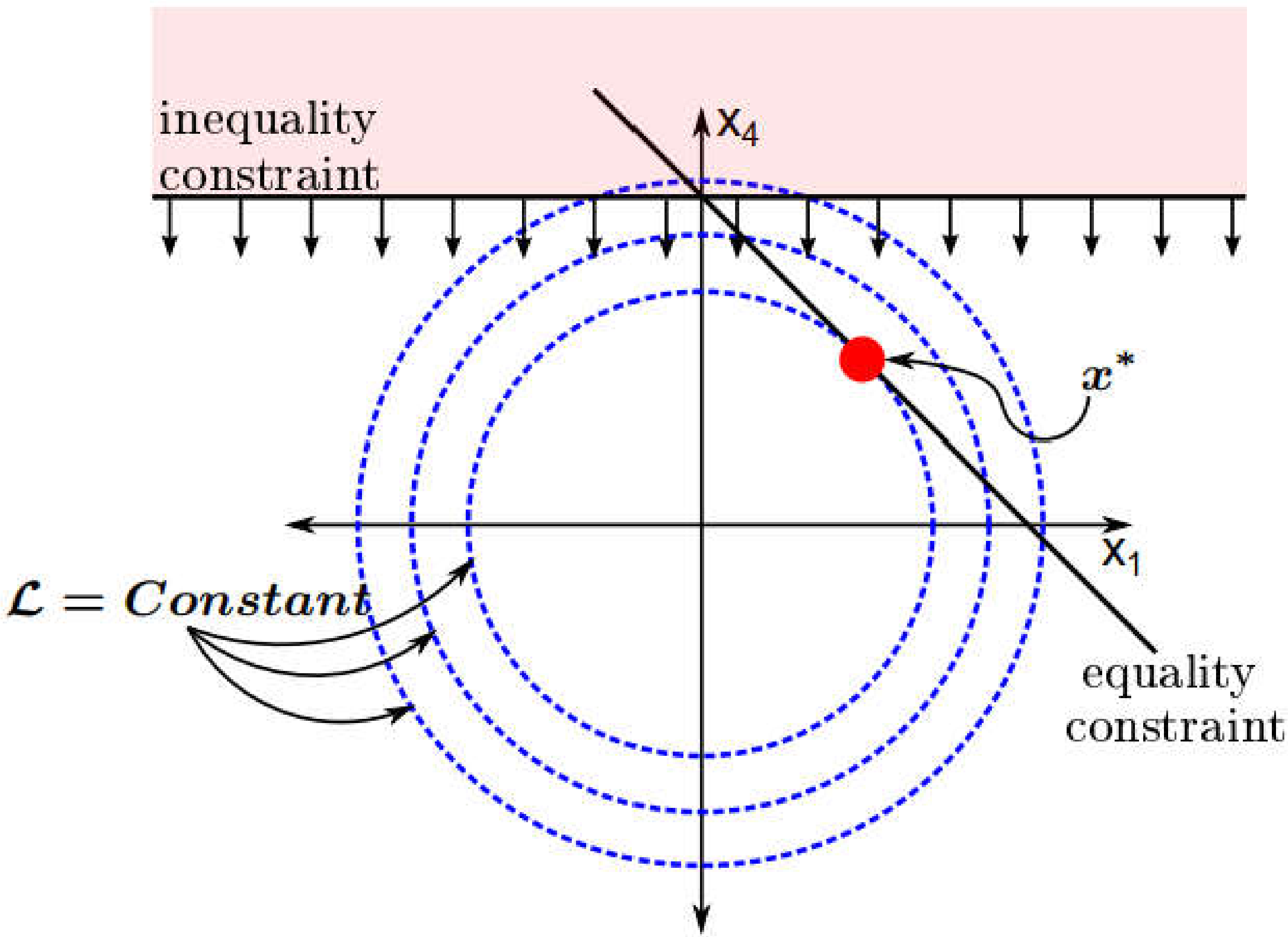
Método de Denavit and Hartemberg (DH):



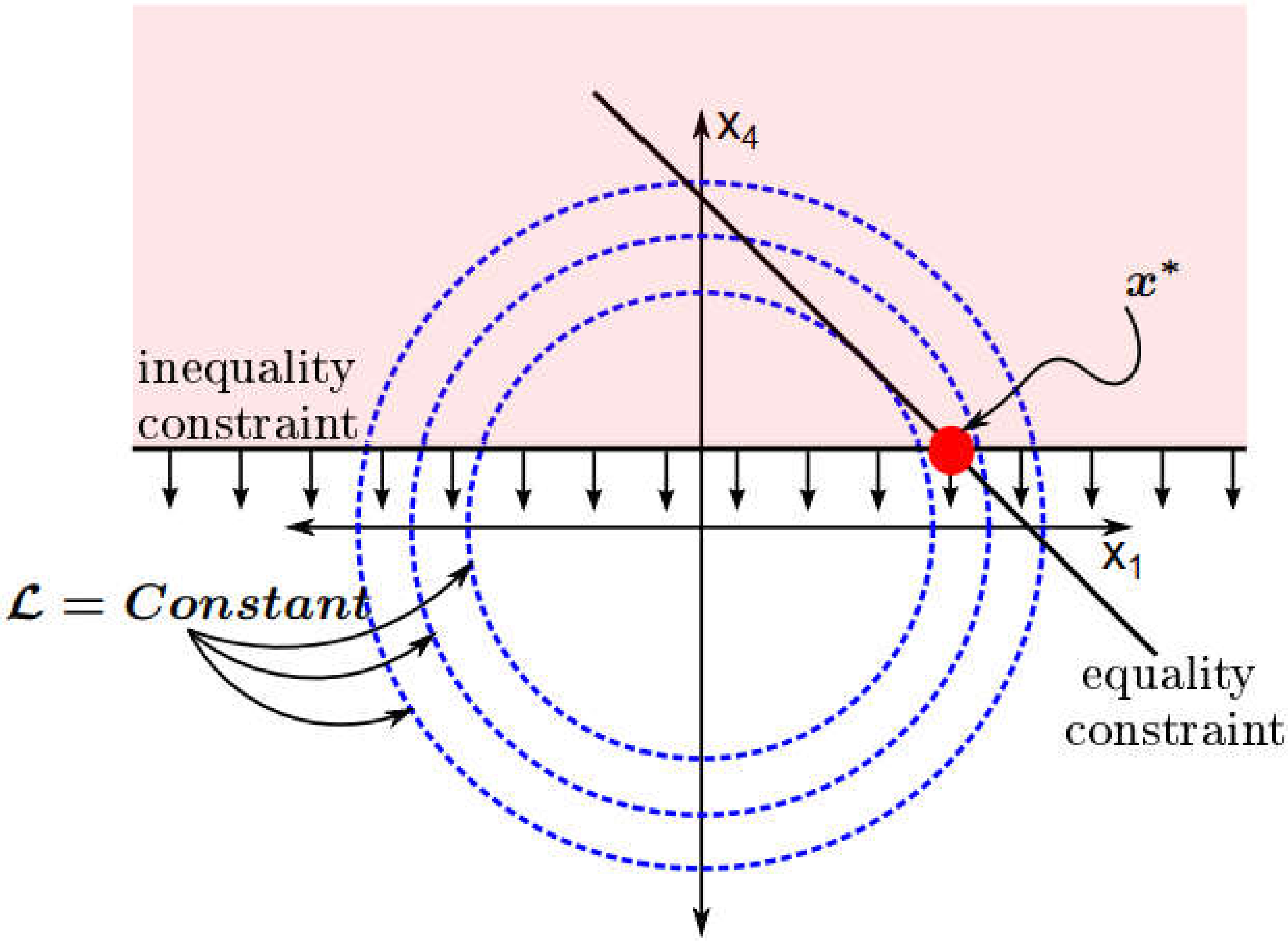
Método de Denavit and Hartemberg (DH):



Método de Denavit and Hartemberg (DH):



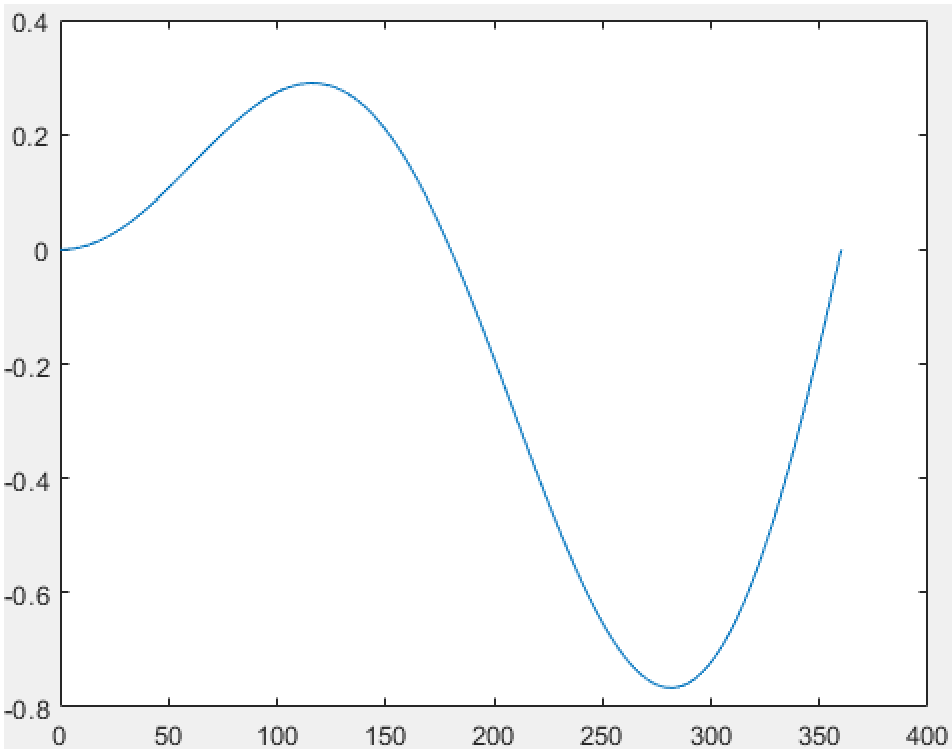
Método de Denavit and Hartemberg (DH):



FORMULAÇÃO DE UMA FUNÇÃO OBJETIVO

$$minimize\ \ f(x),\ \ x=[x_1,x_2,x_3,\ldots,x_n]^T \in \mathbb{R}^n$$

$$\begin{aligned} subject\ to \quad h_i(x) &= 0, \qquad i=1,\ldots,n_e \\ g_j(x) &\leqslant 0, \qquad j=1,\ldots,n_g \end{aligned}$$



$$minimize\ \ f(x),\ \ x = [x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n]^T \in \mathbb{R}^n$$

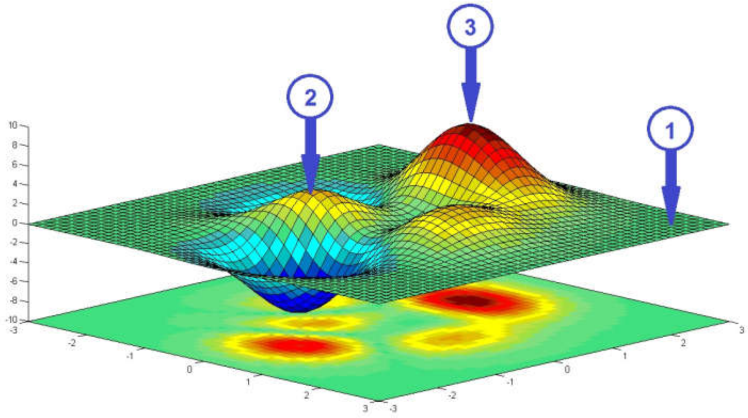
$$\begin{array}{llcll} subject\ to & h_i(x) & = & 0, & i = 1, \ldots, n_e \\ & g_j(x) & \leqslant & 0, & j = 1, \ldots, n_g \end{array}$$

$$minimize\ \ f(x),\ \ x = [x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n]^T \in \mathbb{R}^n$$

$$\begin{array}{llcll} subject\ to & h_i(x) & = & 0, & i = 1, \ldots, n_e \\ & g_j(x) & \leqslant & 0, & j = 1, \ldots, n_g \end{array}$$

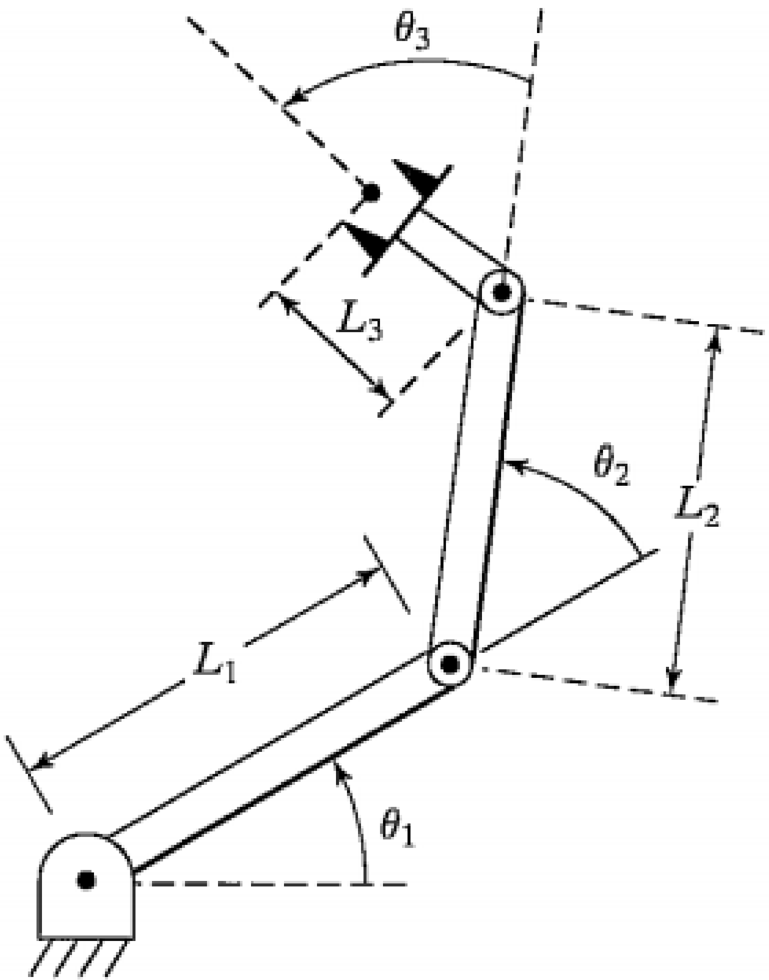
ALGORÍTMO DE STORN & PRICE

Método de Denavit and Hartemberg (DH):



EXEMPLOS

Método de Denavit and Hartemberg (DH):



i	α_i	a_i	d_i	θ_i

$$
{}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i \cdot c\alpha_i & s\theta_i \cdot s\alpha_i & a_i \cdot c\alpha_i \\ s\theta_i & c\theta_i \cdot c\alpha_i & -c\theta_i \cdot s\alpha_i & a_i \cdot s\alpha_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

Fim da Aula

Universidade Federal de Santa Catarina
UFSC - Campus Blumenau

Prof. Leonardo Mejia Rincon
leonardo.mejia.rincon@ufsc.br